

Python과 MySQL 연동에서 Transaction 정리

Transaction은 여러 DB 작업을 하나의 작업 단위로 묶는 기능이다.

여러 개의 `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`가 서로 연결되어 있을 때, 중간에 하나만 실패하면 데이터가 어긋날 수 있다. Transaction을 사용하면 모든 작업이 성공했을 때만 저장하고, 하나라도 실패하면 전체 작업을 취소할 수 있다.

핵심 개념

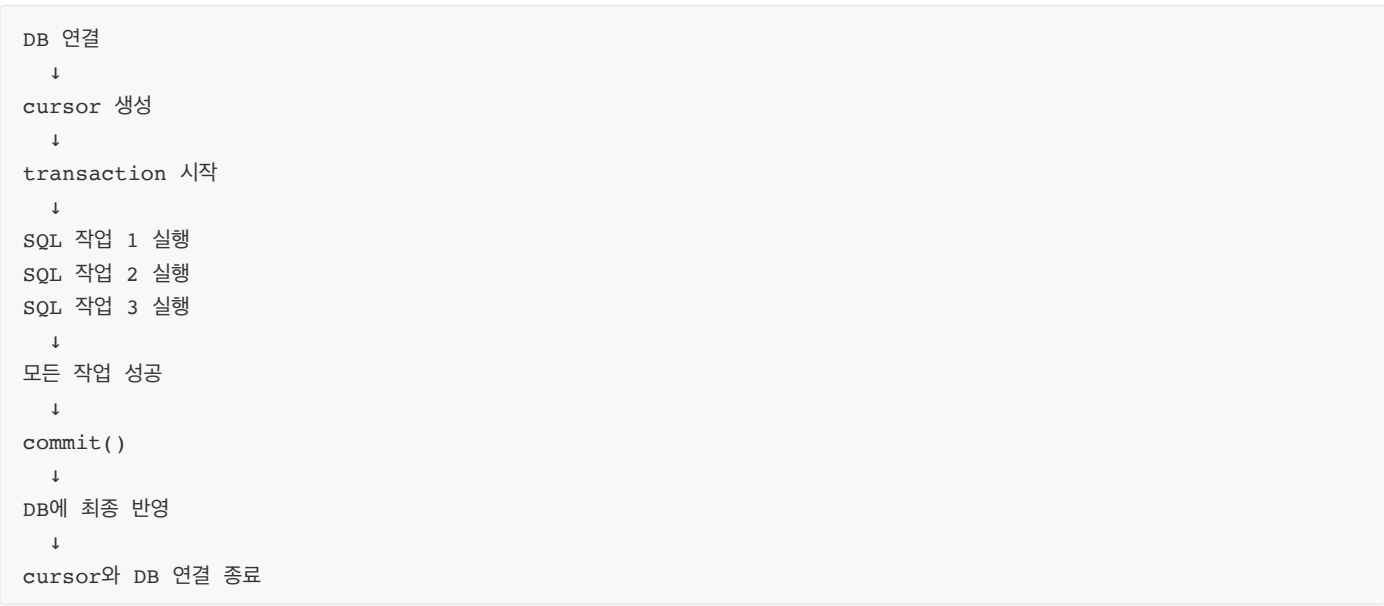
용어	의미
transaction	여러 SQL 작업을 하나로 묶은 작업 단위
commit	작업 결과를 DB에 최종 반영
rollback	작업 도중 문제가 생겼을 때 변경 내용을 취소
cursor	SQL을 실행하기 위한 객체
connection	Python과 MySQL의 연결 객체

한 줄로 정리하면 다음과 같다.

성공하면 `commit`, 실패하면 `rollback`

기본 흐름

Transaction의 정상 흐름은 다음과 같다.



오류가 발생하면 흐름은 다음과 같이 바뀐다.

DB 연결

```
↓
cursor 생성
↓
transaction 시작
↓
SQL 작업 1 실행
SQL 작업 2 실행 중 오류 발생
↓
rollback()
↓
SQL 작업 1까지 모두 취소
↓
cursor와 DB 연결 종료
```

수도코드

```
DB에 연결한다
cursor를 만든다

try:
    SQL 작업들을 실행한다

    모든 작업이 성공하면
        commit 한다

except:
    중간에 오류가 발생하면
        rollback 한다

finally:
    cursor를 닫는다
    DB 연결을 닫는다
```

실제 코드 흐름에 가깝게 표현하면 다음과 같다.

```
connect()

try:
    insert 실행
    update 실행
    delete 실행

    commit()

except:
    rollback()

finally:
    close()
```

언제 사용할까?

Transaction은 여러 SQL 작업이 하나의 작업처럼 처리되어야 할 때 사용한다.

대표적인 예시는 다음과 같다.

- 회원 가입 시 사용자 정보와 추가 정보를 여러 테이블에 저장할 때
- 주문 생성과 주문 상세 상품 등록을 함께 처리할 때
- 결제 성공 후 포인트 차감과 재고 감소를 함께 처리할 때
- 게시물 삭제와 댓글 삭제를 함께 처리할 때
- 하나라도 실패하면 전체를 취소해야 하는 DB 작업을 처리할 때

Python과 MySQL에서의 사용 방식

Python에서 MySQL을 사용할 때는 보통 다음 흐름으로 transaction을 처리한다.

1. MySQL에 연결한다
2. `cursor`를 만든다
3. `try` 안에서 `SQL`을 실행한다
4. 모든 `SQL`이 성공하면 `commit()`을 실행한다
5. 오류가 발생하면 `except`에서 `rollback()`을 실행한다
6. `finally`에서 `cursor`와 `connection`을 닫는다

`commit()` 을 호출하기 전까지는 작업 결과가 최종 저장되지 않는다.
반대로 `rollback()` 을 호출하면 `commit` 전의 변경사항이 취소된다.

DAO에서 Transaction을 사용하는 이유

DAO는 데이터베이스 접근을 담당하는 객체이다. 따라서 `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` 같은 변경 작업을 할 때 transaction 처리를 함께 넣는 경우가 많다.

DAO 메서드 안에서 transaction을 사용하면 다음과 같은 장점이 있다.

- SQL 실행 중 오류가 발생했을 때 변경 내용을 되돌릴 수 있다.
- 데이터가 중간 상태로 저장되는 것을 막을 수 있다.
- DB 연결과 `cursor` 정리를 한 곳에서 관리할 수 있다.
- Service나 Menu 코드는 DB 처리 방식보다 기능 흐름에 집중할 수 있다.

정리

Transaction은 DB 작업의 안전장치이다.

여러 SQL 작업을 하나로 묶고, 모든 작업이 성공하면 `commit()` 으로 저장한다.
중간에 오류가 발생하면 `rollback()` 으로 전체 작업을 취소한다.

여러 SQL 실행
↓
모두 성공 → `commit`
하나라도 실패 → `rollback`

즉, transaction은 데이터를 불완전한 상태로 남기지 않기 위해 사용하는 중요한 DB 처리 방식이다.